

Piano di Studi Universitario - C++: Dalle Basi alla Creazione di un Server Web

1. Fondamenti di C++ (6 CFU - 60 ore stimate)

Argomenti:

- Installazione IDE (Visual Studio, VSCode, CLion)
- Variabili, tipi primitivi, operatori
- Controllo di flusso: if, switch, while, for
- Funzioni: definizione, overload, ambito

Risorse consigliate:

- * Libro: 'C++ Primer' (Lippman) - Cap. 1-3
- * Corso: freeCodeCamp C++ su YouTube
- * Esercizi: HackerRank - C++ Basic

2. Strutture dati e algoritmi (5 CFU - 50 ore stimate)

Argomenti:

- Array, stringhe e vector
- Strutture: struct e union
- Algoritmi: ordinamento, ricerca
- Big O e complessità

Risorse consigliate:

- * Libro: 'Data Structures and Algorithms in C++' - Goodrich
- * Esercizi: LeetCode - Array & Strings

3. Programmazione orientata agli oggetti (6 CFU - 60 ore stimate)

Argomenti:

- Classi, oggetti, incapsulamento
- Ereditarietà, polimorfismo
- Costruttori e distruttori
- This, override, virtual

Risorse consigliate:

- * Libro: 'The C++ Programming Language' - Stroustrup
- * Video: The Cherno - Object Oriented C++

4. Compilazione, debugging e strumenti (3 CFU - 30 ore stimate)

Argomenti:

- Uso di g++, clang++, Makefile
- Struttura progetto con CMake
- Debugging con GDB, breakpoints
- Header vs source files

Risorse consigliate:

- * Tutorial: CMake official docs
- * Tool: Compiler Explorer (godbolt.org)

5. Librerie standard (STL) (4 CFU - 40 ore stimate)

Argomenti:

- Vector, map, set, list
- Algoritmi STL, iterators
- Lambda, functor, std::function
- Gestione eccezioni (try/catch)

Risorse consigliate:

- * Risorsa: cppreference.com - STL
- * Corso: Udemy - STL Masterclass (opzionale)

6. Concetti avanzati (5 CFU - 50 ore stimate)

Argomenti:

- Puntatori, riferimenti, new/delete
- Smart pointers: unique_ptr, shared_ptr
- RAII (Resource Acquisition Is Initialization)
- Gestione della memoria e heap/stack

Risorse consigliate:

- * Libro: Effective Modern C++ - Scott Meyers
- * YouTube: The Cherno - Pointers and Memory

7. Networking di base con C++ (4 CFU - 40 ore stimate)

Argomenti:

- Socket TCP/IP
- Librerie: <sys/socket.h>, <winsock2.h>

- Client-server TCP base
- Comunicazione via socket

Risorse consigliate:

- * Tutorial: Beej's Guide to Network Programming
- * Esercizi: realizzare client/server echo

8. Programmazione concorrente (4 CFU - 40 ore stimate)

Argomenti:

- Thread `std::thread`
- Mutex, `lock_guard`, `condition_variable`
- Race condition, deadlock
- Thread pool base

Risorse consigliate:

- * Risorsa: cpreference.com - thread
- * Libro: C++ Concurrency in Action - Anthony Williams

9. Creazione di un server web base (5 CFU - 50 ore stimate)

Argomenti:

- Parsing HTTP, gestione richieste
- Routing semplice
- Boost::Asio o Crow
- Risposte HTTP personalizzate

Risorse consigliate:

- * Doc: Boost.Asio, Crow GitHub
- * Progetto guida: HTTP Server con Crow

10. Progetto finale (3 CFU - 30 ore stimate)

Argomenti:

- Server multi-thread
- Gestione GET/POST
- REST API semplice
- Test del server e refactoring

Risorse consigliate:

- * Obiettivo: creare un server HTTP funzionante con routing

* Opzionale: deploy su VPS locale o Raspberry Pi